

微网与外部电网电力调控策略

摘要

对于问题一, 建立带周期库存约束的确定性线性规划: 在母线侧能量平衡、光伏消纳与弃光、储能状态与功率边界约束下, 最小化全天计划购电费用。求解得全天购电费 35126.949 元、购电量 59482.699 kWh, 较无储能基线降低 26.8981%。独立逐槽复算、显式互斥 MILP 对拍与外部锚点一致, 结果在冻结口径下可信。

对于问题二,

对于问题三, 在问题二的因果回放框架上建立四时点确定性模型预测控制模型。附件 3 的整点光伏点预测经无泄漏线性展开后, 在 0:00、6:00、12:00 和 18:00 依次更新; 已执行时段锁定, 未执行时段按相邻版本的非对称现金流重优化。334 天回放总费用为 15805751.77 元, 较问题二降低 6.3912%, 紧急购电量降低 32.5413%; 独立物理、账本、版本和工作簿复核 19 项全部通过。

对于问题四,

最后,

关键词: 微网; 储能调度; 线性规划; 购电策略; 光伏消纳

一、引言

1.1 问题背景

1.2 研究意义

1.3 问题重述

问题 1: 已知某天的分时电价、小区负载与光伏发电功率预测，要求微网供电不低于负载且储能设备在 0:00 与 24:00 的储电量相同，在每天 0:00 制定当天的计划购电策略，并在论文中给出指定时间段的购电量、充放电量及全天购电量与购电费。

问题 2:

问题 3: 在问题二的基础上，利用每天 0:00、6:00、12:00 和 18:00 发布的未来 24 小时光伏预测，对尚未执行时段滚动调整购电策略；按上调 1.5 倍、下调 0.5 倍和紧急购电 5 倍的规则核算费用，给出全年计划购电量、调整购电量、充放电量与紧急购电量，并判断是否需要引入其他时刻的预报。

问题 4:

二、 总体分析

三、模型假设

为简化问题，本文做出以下假设：

- 每天 0:00 制定计划时，附件 1 中的当日电价、负荷和光伏预测均已知，且计划执行期间不再调整。
- 按时间方案 A：附件数据、模型槽位和结果模板按位置一一对应、不平移；槽 0 对应时段 0:10-0:20，槽 143 对应次日 0:00-0:10；当天 0:00-0:10 无输入数据，不单独调度且储电量不变。
- 微网不向外网反送电；光伏超过负荷与储能接纳能力时允许弃光。
- 充电量和放电量均按交流母线侧计量，充、放电效率分别取 0.9。
- 问题一采用确定性输入，不产生紧急购电、未使用合同电和调整结算费用。
- 问题二每天 0:00 制定计划时，只能使用该时刻及之前已经观测到的历史负荷与光伏实测值；当天的真实负荷和光伏尚未发生，不得使用未来真值。
- 问题二按计划购电量计费（含未实际使用的合同电）；供电不足部分按交易时刻电价的 5 倍紧急购电。实际执行时电池尽量按计划动作，仅在触及储电量上、下界时按需削减充电或放电量，削减量逐槽留痕。
- 问题二跨日储电量连续传递：当日计划末槽（次日 0:00-0:10）执行后的真实储电量作为次日实际起始状态，不重置为 6000 kWh。
- 问题二终端库存处理采用滚动 7 天视野：每天用未来 7 天的因果预测协同优化，要求视野末回到起始储电量，但只执行当天（144 槽）的计划。
- 问题三中附件 3 第 h 小时预报解释为发布时刻后 h 小时的点预测；点间采用由一月预热期确定的分段线性展开，跨午夜仍有效的 24 小时预报不截断。
- 问题三每次调整只作用于尚未执行时段；合同费用由初始计划和相邻版本调整现金流唯一确定，不再对最终计划量重复计费。

四、符号说明

符号	说明
t	10 分钟时段序号, $t = 0, 1, \dots, 143$
Δt	时段长度, $\Delta t = 1/6 \text{ h}$
p_t	时段 t 电价 (元/kWh)
L_t	时段 t 负荷电量 (kWh)
V_t	时段 t 可用光伏电量 (kWh)
g_t	时段 t 外网计划购电量 (kWh)
v_t	时段 t 实际消纳光伏电量 (kWh)
q_t^{curt}	时段 t 弃光电量 (kWh)
c_t, d_t	母线侧充电量、放电量 (kWh)
E_t	第 t 个状态边界的储电量 (kWh)
η_c, η_d	充电效率、放电效率, 均为 0.9
g_t^{emg}	时段 t 紧急购电量 (kWh), 按 $5p_t$ 计费
g_t^{unused}	时段 t 计划合同购电中未实际使用的部分 (kWh)
$\hat{L}_t, \hat{V}_t$	时段 t 负荷、可用光伏的因果预测值 (kWh)
$\mathcal{H}_d$	第 d 天滚动视野的预测天数 (问题二取 7)
r	问题三计划发布时点, $r \in \{0, 6, 12, 18\}$
$q_t^{(r)}$	时段 t 在发布时点 r 后的合同购电计划 (kWh)
$a_t^{r,+}, a_t^{r,-}$	相对上一计划版本的上调量、下调量 (kWh)
$\hat{V}_{t r}$	发布时点 r 可获得的时段 t 光伏预测 (kWh)
$\Omega(f)$	正则化项

五、问题一的模型的建立和求解

5.1 具体分析

问题一给出了一个典型日内完整的分时电价、小区负荷和光伏发电预测，因此不需要再建立预测模型，而是要在满足负荷与储能约束的前提下，确定 144 个 10 分钟时段的计划购电量及储能充放电量。该问题的核心是利用低价电和光伏富余给电池充电，在高价时段放电，同时避免通过期末耗空电池获得虚假的低成本。由此可将问题建立为带周期库存约束的确定性线性规划。

5.2 模型准备

每天 0:00 制定计划时，附件 1 中的当日电价、负荷和光伏预测均已知，且计划执行期间不再调整。按冻结的时间方案 A：附件数据、模型槽位和结果模板按位置一一对应、不平移，槽 0 对应时段 0:10-0:20，槽 143 对应次日 0:00-0:10；附件缺少当天 0:00-0:10 的输入，该段不单独调度且储电量不变。微网不向外网反送电；光伏超过负荷与储能接纳能力时允许弃光。充电量和放电量均按交流母线侧计量，充、放电效率分别取 0.9。问题一采用确定性输入，不产生紧急购电、未使用合同电和调整结算费用。

令 $t = 0, 1, \dots, 143$ 表示 10 分钟时段， $\Delta t = 1/6$ h。附件 1 中负荷和光伏为功率量，对每个时段分别计算电量

$$L_t = P_t^{\text{load}} \Delta t, \quad V_t = P_t^{\text{PV}} \Delta t. \quad (1)$$

读取时要求价格、负荷和光伏恰有 144 个数值，无缺失和重复；时间映射统一由槽位编号完成，不使用模糊的时间字符串连接。

5.3 模型建立

每个时段的母线侧能量平衡为

$$g_t + v_t + d_t = L_t + c_t, \quad (2)$$

其中 g_t 为外网计划购电量， v_t 为实际消纳光伏电量， c_t, d_t 为母线侧充电量、放电量。光伏消纳及弃光满足

$$0 \leq v_t \leq V_t, \quad q_t^{\text{curt}} = V_t - v_t \geq 0. \quad (3)$$

储能状态按充放电效率递推：

$$E_{t+1} = E_t + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \quad \eta_c = \eta_d = 0.9. \quad (4)$$

容量、功率和购电约束为

$$1200 \leq E_t \leq 10800, \quad 0 \leq c_t, d_t \leq 5000 \Delta t = 833.333, \quad g_t \geq 0. \quad (5)$$

按照冻结的方案 A，完整执行 144 个模板槽后回到初始库存：

$$E_0 = E_{144} = 6000. \quad (6)$$

主目标为最小化全天正常购电费用：

$$\min C = \sum_{t=0}^{143} p_t g_t. \quad (7)$$

由于线性规划可能存在多个同费用解，先求得最优费用 C^* ，再在 $C \leq C^* + 10^{-7}$ 的条件下最小化 $\sum_t (c_t + d_t)$ 。该字典序目标只消除无意义的充放电循环，不改变经济目标。

5.4 模型求解

首先用 HiGHS dual simplex 求解主模型，并用 HiGHS IPM 对拍目标值；随后将购电、光伏消纳、充放电和储电量送入独立执行器。核算器不调用优化器目标函数，而是重新检查式 (1) 至式 (6)，逐槽计算 $p_t g_t$ ，最后把审计通过的结果写入官方模板并重新打开回读。论文中的费用均取核算器结果，而不是直接复制求解器日志。

表 1 给出题面指定时段的购电量。完整 144 槽结果保存在正式结果文件 `result1.xlsx` 中。

表 1 问题一指定时间段购电量及全天购电量、购电费

时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)
10:00-10:10	0.000	12:00-12:10	486.403	14:00-14:10	0.000
16:00-16:10	394.931	18:00-18:10	636.983	20:00-20:10	0.000

全天计划购电量为 59482.699 kWh，购电费为 35126.949 元。光伏消纳量为 55482.836 kWh，弃光量为 0；累计充电量和放电量分别为 20740.666 kWh 与 16799.940 kWh。

表 2 按题面六个 4 小时块汇总充放电量。为与时间方案和结果模板一致，第 i 个 24 槽按位置归入对应块，不另做十分钟平移。

表 2 问题一储能设备分块充放电量与 0:00、24:00 储电量

时间段	充电量 (kWh)	放电量 (kWh)	时间段	充电量 (kWh)	放电量 (kWh)
0:00-4:00	4500.000	0.000	4:00-8:00	833.333	6365.841
8:00-12:00	4787.964	1702.997	12:00-16:00	5286.035	91.101
16:00-20:00	0.000	5780.132	20:00-24:00	5333.333	2859.868

方案中储电量最小值和最大值分别为 1200 kWh 和 10800 kWh，均位于允许范围内；按题面表 2 口径，0:00 与 24:00 储电量均为 6000 kWh。与不使用储能的可行基线相比，基线费用为 48052.047 元，本方案减少 12925.098 元，降幅为 26.8981%。这表明储能对分时电价和光伏时移具有明显经济价值。

问题一的模型检验内容见“模型的分析与检验”一节：独立逐槽复算最大残差不超过 10^{-12} 量级，显式互斥 MILP 对拍费用差 7.28×10^{-12} 元，效率口径敏感性约 $\pm 3.8\%$ 。敏感性细节同样在该节给出，此处不再重复。

综上，问题一建立了四问共用的物理和核算内核。确定性 LP 在满足供需平衡、储电量、功率和周期库存约束的情况下，将购电费用降至 35126.949 元，较无储能方案降低 26.8981%。当前主要局限来自题面时间标签和效率语义，而非求解器或结果文件实现。

六、问题二的模型的建立和求解

6.1 具体分析

问题二要求：在每天电价相同、负荷与光伏随时间变化、供电不可低于负荷（不足则按交易时刻电价的 5 倍紧急购电）的条件下，每天 0:00 制定当天的 144 段购电与充放电计划，并给出 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日的完整策略。与问题一最大的不同是：制定计划时当天的真实负荷与光伏尚未发生，计划只能依据截至 0:00 已经观测到的历史数据，因此预测误差会直接触发 5 倍惩罚。核心难点有三：一是严格因果的负荷与光伏预测；二是跨日储电量连续传递（不能每天重置为 6000 kWh）；三是终端库存口径——每天只优化当天会把期末库存耗空换取虚假低价，需要合适的跨日前瞻机制。

6.2 模型准备

信息集。每天 0:00 的决策只能使用该时刻及之前已经完整观测到的实际负荷与光伏。特别地，按时间方案 A，前一天计划的最后一槽位于次日 0:00 至 0:10，要等到 0:10 才观测完整，因此 0:00 制定计划时不能读取它。所有历史输入满足“观测时刻 $\leq$ 决策时刻”。

跨日零点衔接。0:00 至 0:10 继续执行前一天已经制定的最后一槽计划；新一天的计划在 0:00 制定、从 0:10 开始执行。因此 0:00 制定新计划时，只用当时已知的实际储电量与旧计划已安排的充放电动作，估计 0:10 的储电量作为新计划的起点；0:10 得到真实储电量后，估计偏差由储能边界的按需削减吸收，次日继续传递真实储电量。

数据与冷启动。负荷取附件 2 的“小区负载”实测，光伏取附件 2 的“光伏发电实际功率”实测（本机官方包该表缺失，按既有裁决使用与官方一致口径的替补光伏表）。由于 2 月 1 日需要由一月的实际执行结果推出起始储电量，1 月按同样的执行器顺序回放：1 月 1 日只有附件 1 的典型日先验，用其作为负荷与光伏预测；1 月 2 日至 7 日优先使用决策时已经完整观测到的同槽历史均值，尚无观测的槽继续回退典型日先验；1 月 8 日起启用历史预测基线。2 月 1 日不重置，直接继承 1 月 31 日的实际末储电量。

执行规则。电池尽量按 0:00 的计划动作，不因实际值偏离而实时重调；供电缺口全部走紧急购电。当实际负荷低于预测导致计划放电被削减、进而使后续计划充电会超过 10800 kWh 上限时，执行器仅为保持物理边界而削减必要的充电量。所有削减逐槽记为计划值、实际值与缺口量，供独立核算器复查。实际执行遵循“先弃光、再形成未使用合同电、最后削减计划放电”的优先顺序。

费用账本。设时段 t 的计划合同购电量为 g_t 、实际进入母线的合同电为 g_t^{deliv} 、紧急购电量为 g_t^{emg} ，则费用为

$$C = \sum_t p_t g_t + \sum_t 5 p_t g_t^{\text{emg}}, \quad (8)$$

其中未实际使用的合同电 $g_t^{\text{unused}} = g_t - g_t^{\text{deliv}}$ 不进入母线能量平衡，也不额外收费（已含在正常合同电费中）。母线能量平衡为

$$g_t^{\text{deliv}} + g_t^{\text{eng}} + v_t + d_t = L_t + c_t. \quad (9)$$

6.3 模型建立

预测基线。采用七天前同一墙钟时刻的实际值作为当天负荷与光伏的点预测（记 D-7）：

$$\hat{L}_t^{(d)} = L_t^{(d-7)}, \quad \hat{V}_t^{(d)} = V_t^{(d-7)}, \quad (10)$$

其优点是完全因果、无需拟合、能保留完整的周内规律。

滚动 7 天视野的日计划。每天 0:00 以未来 7 天的因果预测协同优化，要求视野末储电量回到起始储电量，只执行当天 144 槽的计划，次日滚动重算。目标为

$$\min \sum_{k=0}^{7 \times 144 - 1} p_k \hat{g}_k, \quad (11)$$

约束为母线能量平衡、光伏消纳与弃光、充放电功率上限 $\bar{c} = \bar{d} = 5000\Delta t = \frac{5000}{6} \text{ kWh}$ 、储电量边界 $1200 \leq E \leq 10800$ 及视野周期末端 $E_{\text{end}} = E_0$ 。该口径用“未来几天要回来”替代对期末库存的人为定价，既避免每日耗空电池，也避免把库存长期钉在上限而丧失调节能力。

6.4 模型求解

以 D-7 点预测与滚动 7 天视野对 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日做顺序回放（1 月为预热），2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天的结果由独立核算器复算：全天总购电费 **16884897.80 元**，其中正常合同购电费 12190821.03 元、紧急购电费 4694076.77 元，紧急购电量 1199589.73 kWh，未使用合同电 315194.51 kWh，不可行天数为 0，全部逐槽能量平衡与储电量连续检查通过。年末实际储电量 8824.35 kWh，全年日末储电量中位数约 8663 kWh，既未长期贴上限也未贴下限。

预测方法的费用比较。在同一滚动 7 天视野下，七天前同刻全年总费用 16884897.80 元，同星期日四周衰减平均为 17296322.75 元，前者低约 411425 元。虽然同星期日衰减平均在 2 至 4 月的短窗口内误差更小，但长程上 D-7 保留周内规律、误差不随季节漂移累积，最终费用更低——这说明预测误差大小不能单独决定策略优劣。

保守程度的经济性。我们另备了将计划量按历史预测残差的分位数（0.7/0.8/0.9）上调的保守候选。直觉上 5 倍紧急电价应使“报童临界分位”落在 0.8 附近，但费用比较显示点预测反而最省：在 2 至 4 月窗口内，点预测总费用约 357 万元，0.7、0.8、0.9 分位分别约 390、400、415 万元，保守程度越高越贵。原因是储能本身已经跨时段对冲了

预测误差，在购电侧再按分位加保守裕度属于重复对冲，只增加正常购电费。由此确认主口径为点预测。

最终第二问的完整购电策略写入按官方模板补全的 **result2.xlsm**：计划购电量表 334 天 × 144 槽全部填写，另按题面补齐“充放电量”（分块充放电量与 0:00、24:00 储电量）和“紧急购电量”（合并后的连续时段与电量）工作表；官方原有工作表、顺序、隐藏状态与 VBA 容器保持不变，保存后重新打开回读核验通过。

七、问题三的模型的建立和求解

7.1 具体分析

问题三的新增信息不是当天光伏真值，而是日内逐次发布的未来 24 小时光伏预报。因此，本问的核心不是重新建立一套储能模型，而是在问题二的物理执行器上加入“预测发布-计划改版-按版结算”的闭环。预报更新可以减少预测偏差引起的紧急购电，但频繁改版又会产生上调溢价和下调冲回，故是否需要 6:00、12:00、18:00 预报必须由实际总费用、紧急购电量和调整规模共同判断，不能只比较预测误差。

7.2 模型准备

信息集与时间映射。0:00 先形成初始计划，6:00、12:00 和 18:00 分别加入当时刚发布的附件 3 光伏预报；任一时刻只使用发布时间不晚于该时刻的数据，已经执行的槽位永久锁定。按照时间方案 A，三个调整边界分别对应槽位 35、71 和 107，故新版本从 [6:00, 6:10)、[12:00, 12:10) 和 [18:00, 18:10) 起生效。附件 3 第 h 列保留为 $\text{valid_time} = \text{issue_time} + h$ 的点预测，不把首小时左移。

点预测展开。对相邻整点预报作分段线性插值；发布时刻的左端锚点只取此前已经发布的批次，2025 年 1 月 1 日 0:00 无历史锚点的首小时回退附件 1 先验。用不进入正式评价期的一月选择展开方法：4429 个可比较槽上，线性展开的 MAE、RMSE 分别为 61.93 kW、133.09 kW，前值保持分别为 242.04 kW、463.22 kW，故采用线性展开。当前批次跨午夜仍有效的 24 小时预测完整保留，超过覆盖范围后才回退严格因果的 D-7 光伏基线；负荷预测仍沿用问题二的 D-7 方法。

滚动视野。每次求解均保留问题二的 7 天视野和视野末库存回归约束，只执行到下一发布时点。当前批次对未来 24 小时提供光伏信息，更远时段用 D-7 补齐；这种处理既利用新信息，又避免短视地在更新边界耗空电池。0:00 跨日衔接仍按 D009 执行：先依据旧计划末槽动作估计新计划起始库存，再执行旧日最后一槽，实际库存连续传给下一日。

7.3 模型建立

设 $q_t^{(r-)}$ 为调整前最近一版合同量， $q_t^{(r)}$ 为发布时点 r 的新版合同量。只对 $t \geq s_r$ 的未执行时段定义非负调整量：

$$q_t^{(r)} = q_t^{(r-)} + a_t^{r,+} - a_t^{r,-}, \quad a_t^{r,+}, a_t^{r,-} \geq 0. \quad (12)$$

0:00 初始计划沿用问题一的供需平衡、光伏、功率和 SOC 约束，在 7 天预测视野内最小化普通购电费。日内更新时，对当日已经签约但尚未执行的部分，目标函数改为相邻

版本的调整现金流；对视野中尚未签约的后续日期仍按普通购电费计价：

$$\min \left\{ \sum_{t=s_r}^{143} (1.5p_t a_t^{r,+} - 0.5p_t a_t^{r,-}) + \sum_{t \in \mathcal{H}_r^{\text{future}}} p_t g_t \right\}. \quad (13)$$

两部分共享同一 SOC 状态链和视野末约束。求得主目标最优值后，再以充放电与调整总量最小作词典序第二目标，消除同价时段无意义的往返动作。

实际执行时，合同电、电池和光伏仍遵循问题二的统一执行规则；预测不足形成的缺口由 5 倍电价紧急购电补齐。全年总费用由版本账本唯一核算：

$$C_3 = \sum_t p_t q_t^{(0)} + \sum_{r \in \{6,12,18\}} \sum_{t \geq s_r} (1.5p_t a_t^{r,+} - 0.5p_t a_t^{r,-}) + \sum_t 5p_t g_t^{\text{emg}}. \quad (14)$$

其中下调项是按冻结口径对被替换合同量的 0.5 倍冲回，不是额外罚款；最终合同量 q_t^{final} 不再重复收取普通购电费。

7.4 模型求解

采用 HiGHS 对每个发布时点的稀疏线性规划顺序求解。2025 年 1 月用于预测与库存预热，正式评价期为 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天。四时点主方案的费用与电量分解见表 3。

表 3 问题三四时点滚动策略的全年结果

类别	数值	单位
初始合同购电费	12317106.21	元
上调购电费	600179.55	元
下调冲回	244787.55	元
净调整现金流	355392.01	元
紧急购电费	3133253.56	元
总购电费	15805751.77	元
上调量/下调量	618742.57/754150.54	kWh
紧急购电量/未用合同电量	809227.14/304721.36	kWh

相较问题二仅在 0:00 制定计划的正式策略，问题三总费用减少 1079146.02 元，降幅为 6.3912%；紧急购电量减少 390362.60 kWh，降幅为 32.5413%。这表明在冻结的非对称结算规则下，日内更新带来的缺口规避收益超过净调整成本。334 天均可行，SOC 始终位于 1200–10800 kWh，年末 SOC 为 8674.35 kWh。

更新时点消融。保持数据、执行器、结算器和预测展开完全一致，依次加入 6:00、12:00 和 18:00 批次，结果见表 4。6:00 使总费用下降 341695.91 元、紧急购电量下降

159601.56 kWh；12:00 在此基础上再降低 203250.02 元和 70515.50 kWh。18:00 相较截至 12:00 的方案反而轻微增加 2.90 元和 0.27 kWh，变化均低于 0.001%。因此，6:00 与 12:00 预报具有明确经济价值，18:00 在当前数据上不具实质边际收益；没有证据支持再引入更密集的其他发布时间。由于附件未提供其他发布时间的预报，本文不对其作无法验证的收益推断。

表 4 日内光伏预报更新时点的逐级消融

可用发布时点	总费用/元	净调整费/元	紧急购电量/kWh	不可行天数
00	16350694.80	0.00	1039343.92	0
00+06	16008998.90	271160.45	879742.36	0
00+06+12	15805748.88	355391.71	809226.86	0
00+06+12+18	15805751.77	355392.01	809227.14	0

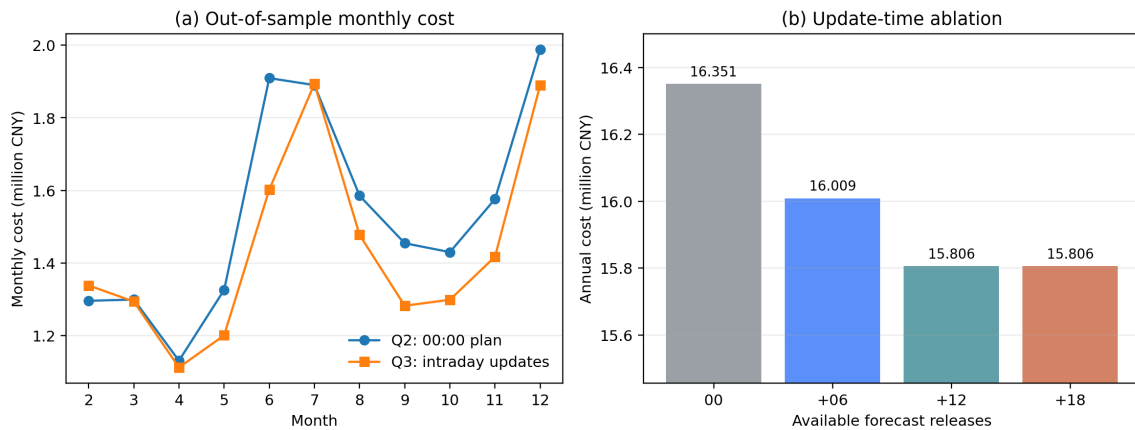


图 1 问题二、问题三月度费用及更新时点消融

独立验证与结果文件。独立脚本不调用优化器，直接由 48096 条逐槽记录和 121242 条计划版本复算。19 项检查全部通过：母线平衡和 SOC 递推最大残差分别为 7.96×10^{-13} kWh 和 5.46×10^{-12} kWh，跨日 SOC 断裂为 0，时间轴最大断裂为 0 秒；版本顺序、目标槽定价、逐日费用与最终版本映射均一致。正式工作簿逐槽购电量最大回读误差为 4.55×10^{-13} kWh，6407 个合并紧急购电区间的总量最大误差为 1.82×10^{-12} kWh。最终策略已写入 **result3.xlsx**，包括 334 天初始购电量、调整购电量、充放电量及紧急购电量。

上述结论是在固定日内电价、D-7 负荷预测、线性光伏展开和 D007 版本结算口径下得到的样本外回放结果。每次 LP 在给定信息集下最优，但不把它表述为不确定环境下的全年全局最优；更新时点的必要性由下述逐级消融进一步判断。

八、 问题四的模型的建立和求解

8.1 具体分析

8.2 模型准备

8.3 模型建立

8.4 模型求解

九、模型的分析与检验

9.1 灵敏度分析

初始储电量在 1200/6000/10800 kWh 间变化时，费用最大增加 0.2143%；最大充放电功率在 4000/5000/6000 kW 间变化时，费用变化范围为 -0.1243% 至 $+0.3442\%$ 。这两类参数不会改变储能显著降低费用的结论。

效率是最敏感的参数：把充、放电效率由 0.9 相对降低 5% 至 0.855，费用增加 3.7606%；提高至 0.945，费用降低 3.4978%。若把“90%”解释为往返效率并令 $\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9}$ ，费用为 33801.496 元，比主口径低 3.7733%。因此效率口径必须在全文保持一致，并把另一解释保留为敏感性结果。

对负荷和光伏施加 1%、3% 和 5% 的有界 AR(1) 时间相关扰动，每级运行 20 次。60 次模型均可行且无同时充放电；相对无储能的节省率始终位于 23.97%–29.80%。这说明小幅输入变化会改变精确费用，但不会推翻储能调度具有经济优势的核心结论。

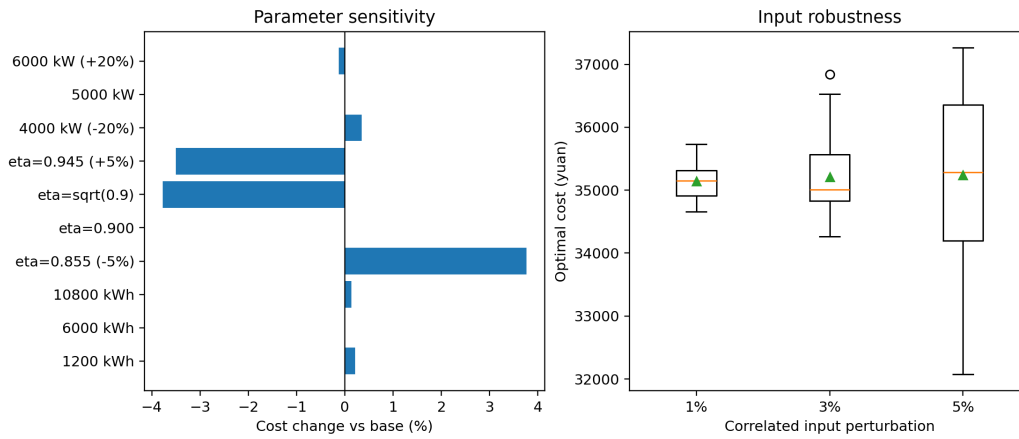


图 2 参数敏感性与输入稳健性

9.2 误差分析

独立验证代码不调用生产 LP、执行器和核算器，而是直接从附件 1 与最终 CSV 逐槽复算。144 槽无缺失、重复或非有限值；负荷和光伏的单位换算最大误差分别为 1.14×10^{-13} kWh 和 2.27×10^{-13} kWh；能量平衡最大残差为 2.27×10^{-13} kWh，储电量转移最大误差为 1.82×10^{-12} kWh。储电量、功率和购电语义违反次数均为 0，CSV、论文汇总表和正式工作簿的购电量最大差为 6.82×10^{-13} kWh。

进一步建立显式保留 145 个储电量状态、用二进制变量强制充放电互斥的 MILP。该模型费用为 35126.948589389634 元，与主 LP 的绝对差仅 7.28×10^{-12} 元；逐槽购电 Pearson 相关系数为 0.995576，且两个模型均无同时充放电。最大逐槽差 333.333 kWh 出现在价格相同的两个时段，属于同费用多重最优解，不影响总费用和最终储电量。因此，主结果同时得到逐槽物理账本和替代优化模型支持。

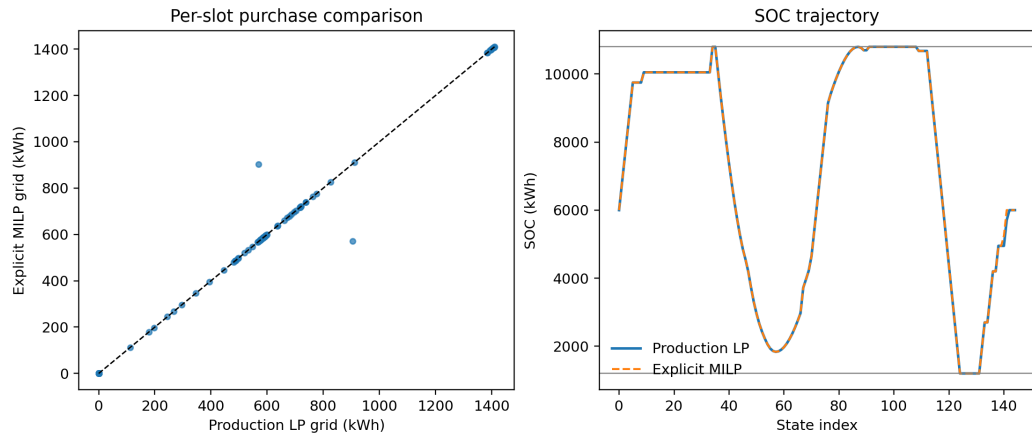


图3 主模型与替代模型验证

问题一是确定性优化，不包含拟合或预测参数，因此传统随机 K 折验证并不适用。输入扰动仅作为局部压力测试，不能替代问题二至问题四的全年顺序回测。

十、模型的评价、改进与推广

10.1 模型的优点

- 优点 1
- 优点 2
- 优点 3

10.2 模型的缺点

- 缺点 1
- 缺点 2

10.3 模型的改进

10.4 模型的推广

附录 A 文件列表

文件名	功能描述
slot_adapter.py	144 槽位适配器
lp_kernel.py	确定性 LP 内核与双引擎求解
executor.py	执行器与计划版本账本
accountant.py	独立核算器
template_io.py	官方模板原位填写与回读
data_io.py	附件读取与防泄漏接口
generate_q1_result.py	Q1 正式结果生成与审计
verify_q1_result.py	Q1 结果独立交叉验证
q3_forecast.py	附件 3 点预测的因果 10 分钟展开
q3_optimizer.py	Q3 初始计划与日内调整的稀疏 LP
q3_replay.py	四时点顺序回放与合同版本记录
generate_q3_result.py	Q3 全年正式结果生成
validate_q3_result.py	Q3 物理、账本与工作簿独立验证